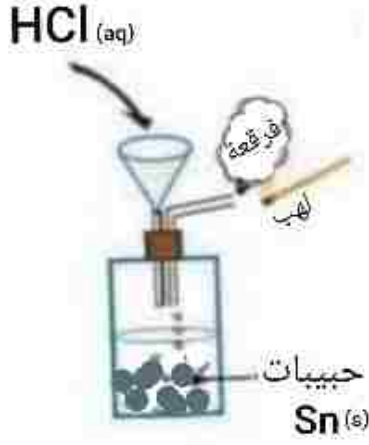
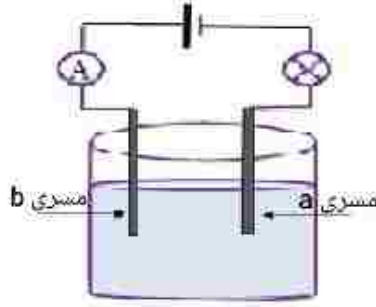


الجزء الأول: (12 نقطة)التمرين الأول: (6 نقاط)الوثيقة - 1 -الوثيقة - 2 -

# نضيف كمية من حمض كلور الماء  $HCl(aq)$  إلى حبيبات

من معدن القصدير  $Sn(s)$  موجودة داخل قارورة

كما في الوثيقة -1- فنلاحظ انطلاق غاز وتشكل محلول جديد.

1- ما اسم الغاز المنطلق ؟ اكتب صيغته الكيميائية.

2- اكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغة الشاردية.

3- ما اسم المحلول الناتج؟.

# نأخذ المحلول الناتج ونجري له عملية التحليل الكهربائي البسيط

مستعملين التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة -2-

1- سم كل مسرى وصف ما يحدث بجواره .

2- اكتب المعادلة عند كل مسرى واستنتج المعادلة الاجمالية.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وشيعة

موصولة بجهاز فولط متر . كما تبينه الوثيقة -3-

1- ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التركيب. أعط رمزه ؟

2 - ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز فولط متر ؟

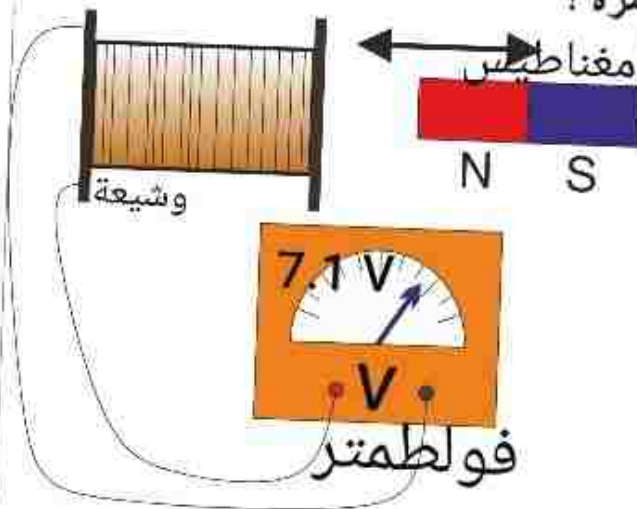
استنتج قيمته الأعظمية  $U_{max}$  ؟

3 - ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات

التوتر الناتج بدلالة الزمن لبيان يتكرر 3.5 مرة ؟

4 - إذا كان تواتره  $F = 100 \text{ Hz}$  أحسب دوره  $T$

واستنتج زمن البيان الذي رسمت.

الوثيقة - 3 -

## الجزء الثاني: (8نقاط). وضعية إدماجية

في إحدى المدن الساحلية وقع حادث خطير حيث سقطت سيارة صغيرة في البحر بعدما انحرفت عن الطريق بجانب البحر بسبب السرعة المفرطة، أنقذ السائق بتدخل الحماية المدنية على جناح السرعة بينما غرقت السيارة واستقرت على بعد 30 متر من سطح البحر الذي عمقه 500 متر في مكان السقوط.

بعدما لاحظ أفراد الحماية المدنية السيارة مستقرة عن قرب قرروا الاستعانة برافعة مقاول للأشغال العمومية لرفعها، وبتدخل الشرطة العلمية تم استعمال دينامومتر سجل قبل رفعها من داخل الماء القيمة الصفر وعند سحبها 15 متر عن وضعها السابق سجل الجهاز 28000 N وبعد رفعها عن سطح البحر وإفراغ الماء منها معلقة في الهواء سجل الجهاز 30000 N .

تساءل أحد المتفرجين على الحادث عن ظاهرة بقاء السيارة مستقرة في عمق 30 متر عن سطح الماء

1 – فسر الظاهرة علميا، وشروط تحقيقها.

2 – ما المقصود بالقيم: 30000 N ؛ 28000 N

وماذا يعني الفارق الحسابي بينهما؟.

3 – بعد احتساب مقدار الجاذبية الأرضية  $g=10N/kg$

استنتج المحققون كتلة السيارة: كيف لهم ذلك؟

